Programmentwurf C++ und Qt

Thema 1: PrintFarm – Monitoring einer 3D-Druckerfarm

TMT-25

Prof. Dr.-Ing. Alexander Grüning

2026





Hintergrund

Ein Zulieferer aus dem Maschinenbau betreibt eine Druckerfarm mit rund **80 FDM-3D-Druckern** verschiedener Modelle, auf denen Prototypen, Vorrichtungen und Ersatzteile gefertigt werden. Jeder Druckauftrag wird von der Firmware protokolliert: die Temperaturen von Düse und Druckbett, die Heizleistung, der Bauteillüfter, die aktuelle Schicht und der Strom des Extrudermotors. In dieser Aufgabe entwickeln Sie eine Offline-Desktop-Anwendung, mit der sich die Drucker und Aufträge verwalten und die **Temperaturregelung** der Drucker bewerten lassen. Die Datenbasis besteht aus

- **globalen CSV-Dateien** (*Drucker, Modelle, Materialien, Aufträge, Wartungen*) und
- **pro-Auftrag JSON-Protokollen** mit dem Verlauf von Aufheiz- und Druckphase.

Ziel ist eine benutzerfreundliche Oberfläche mit

- Listen- und Detailansichten (Drucker, Aufträge, Modelle, Materialien),
- Such- und Filterfunktionen,
- Bearbeitungsmöglichkeiten für relevante Stammdaten (u. a. Reglerparameter),
- Visualisierung der **Temperaturverläufe pro Auftrag** und
- einer **fachlichen Auswertung** der Regelgüte (Anstiegszeit, Überschwingen, Ausregelzeit).

Die Anwendung wird mit **Qt Creator/Designer** in **C++** umgesetzt. Nutzen Sie moderne Konzepte (OOP, Smart Pointer, Fehlerbehandlung etc.).

Hinweis

Verwenden Sie Qt Creator 20.0.x und bauen Sie ihr Projekt mit dem Kit: *Desktop Qt 6.11.x MinGW 64-bit* um kompatibel zu sein und unnötige Verzögerungen bei der Bewertung zu vermeiden.

Abgabe

- **Abgabetermin:** 14.12.2026
- **Abgabeplattform:** Moodle
- **Abgabeformat:** Zip-Datei mit
  - vollständigem, lauffähigem [1] Qt-Projekt (alle Quellen, Header, Ressourcen), und der Dokumentation als PDF.
    Der Projektname und der Ordnername des Repositories muss lauten:
    `PrintFarm_Gruppe_XY (Bsp. PrintFarm_Gruppe_01)`
  - einer **repräsentativen Datenbasis**:

[1] Denken Sie daran, relative Pfade in Ihrem Code zu verwenden.
C:\Users\LieschenMueller\source\repos\MeinSpaceInvader funktioniert auf Ihrem Rechner, aber nicht auf anderen!

    - alle globalen CSV-Dateien und
    - mindestens ein kompletter Batch-Ordner mit Druckprotokollen (≥ 300 JSON-Dateien) inkl. zugehöriger Indexdatei,
  - Dokumentation (6 Seiten, Format siehe Anhang A).

Datenstruktur

Die Daten liegen im Projektordner (oder einem Unterordner `data/`) in folgender Struktur vor:

Hinweis

Die notwendigen CSV- und JSON-Dateien werden Ihnen als Download über Moodle zur Verfügung gestellt (`PrintFarm_Daten.zip`). Sie müssen keine eigenen Zufallsdaten generieren, sondern arbeiten mit den bereitgestellten Dateien.

Optional wird zusätzlich eine SQLite-Datenbank (`PrintFarm_daten.sqlite`) mit den globalen Daten bereitgestellt, die Sie für Experimente mit Qt SQL verwenden können.

Die Daten sind realitätsnah – und damit **nicht fehlerfrei**. Rechnen Sie mit fehlerhaften Einträgen und Dateien.

Globale CSV-Dateien

Alle CSV-Dateien sind UTF-8-kodiert, verwenden das Komma als Trennzeichen und den Punkt als Dezimaltrennzeichen. Die erste Zeile enthält die Spaltennamen. Zeitangaben haben das Format `JJJJ-MM-TT hh:mm:ss` (Ortszeit), Datumsangaben das Format `JJJJ-MM-TT`.

- `drucker.csv` (~ 80 Drucker)
  - `drucker_id` (z. B. `D017`), `modell_id`, `standort` (Halle-Regal-Fach, z. B. `A-03-2`)
  - `inbetriebnahme` (Datum), `betriebsstunden`, `duese_mm` (Düsendurchmesser), `firmware`
  - `pid_kp`, `pid_ki`, `pid_kd` (Parameter des PID-Reglers der Düsentemperatur)
  - `status` (`bereit`, `druckt`, `wartung`, `defekt`)
- `modelle.csv` (8 Modelle)
  - `modell_id`, `hersteller`, `bezeichnung`, `kinematik` (`kartesisch`, `corexy`, `delta`)
  - `bauraum_x_mm`, `bauraum_y_mm`, `bauraum_z_mm`
  - `max_duesentemp_c`, `max_betttemp_c`, `heizleistung_duese_w`, `heizleistung_bett_w`
- `materialien.csv` (10 Filamente)
  - `material_id`, `bezeichnung` (z. B. `PLA`, `PETG`, `ABS`)
  - `duesentemp_c`, `betttemp_c` (empfohlene Temperaturen), `dichte_g_cm3`, `preis_eur_kg`, `luefter_prozent`
- `auftraege.csv` (~ 1.600 Druckaufträge)
  - `auftrag_id` (z. B. `J00001`), `drucker_id`, `material_id`, `bauteil`

  - `start`, `ende` (leer bei geplanten Aufträgen), `dauer_soll_min`, `filament_soll_g`
  - `ergebnis` (`erfolgreich`, `abgebrochen`, `fehlgeschlagen`, `ausstehend`)
  - `fehlercode` (leer oder z. B. `THERMAL_RUNAWAY`, `HAFTUNG`), `bemerkung`
- `wartungen.csv` (~ 240 Einträge)
  - `wartung_id`, `drucker_id`, `datum`, `art` (z. B. `duesenwechsel`, `pid_tuning`), `dauer_min`, `bemerkung`

Druckprotokolle (JSON)

Das Protokoll jedes durchgeführten Auftrags liegt in einer eigenen JSON-Datei. Diese sind in Batches organisiert:

- **Batch-Ordner:** `druckprotokolle_batch_XX/`
  - enthält bis zu 300 Dateien `JXXXXX.json` mit den Protokollen einzelner Aufträge,
  - enthält eine Indexdatei `protokoll_index.csv` mit Spalten:
    - `auftrag_id`
    - `pfad` (relativer Pfad zur JSON-Datei innerhalb des Batch-Ordners)
    - `anzahl_werte` (Anzahl der Messzeitpunkte beider Phasen)
    - `start`, `ende` (Zeitbereich)
- **Master-Index:** `master_protokoll_index.csv`
  - fasst alle Batch-Indizes zusammen,
  - Spalten: `auftrag_id`, `pfad`, `anzahl_werte`, `start`, `ende`,
  - `pfad` ist relativ zum Projekt-/Datenordner, z. B. `druckprotokolle_batch_01/J00001.json`.

Die Zeit `zeit_s` zählt in Sekunden ab dem Einschalten der Heizungen. Der Abschnitt `aufheizen` enthält die ersten 300 s (bzw. bis zum Druckstart) mit einer Abtastung von 1 s, der Abschnitt `druck` die restliche Zeit mit einer Abtastung von 30 s. Beide Abschnitte sind **spaltenweise** gespeichert: Zu jedem Eintrag in `zeit_s` gehört der Wert mit demselben Index in den übrigen Arrays. Bei einem Abbruch oder am Druckende kommt ein zusätzlicher Messpunkt hinzu. Während einer Pause (z. B. Filamentwechsel) ist `schicht` gleich 0 und die Düse wird auf 150 °C gehalten. Das Array `ereignisse` enthält Druckstart, Pausen, Abbrüche und das Druckende.

Struktur einer Beispiel-JSON-Datei:

```
{
  "format": "PrintFarm-Protokoll",
  "version": "1.0",
  "auftrag": {
    "auftrag_id": "J00001",
    "drucker_id": "D017",
    "material_id": "MAT04",
    "duesentemp_soll_c": 240,
    "betttemp_soll_c": 80,
    "schichtanzahl": 412
  },
  "aufheizen": {
```

```
    "abtastung_s": 1,
    "zeit_s": [1,2,3, ...],
    "duese_ist_c": [24.6,25.4,27.9, ...],
    "bett_ist_c": [24.1,24.2,24.4, ...],
    "heizleistung_duese_prozent": [100,100,100, ...]
  },
  "druck": {
    "abtastung_s": 30,
    "zeit_s": [330,360, ...],
    "duese_soll_c": [240,240, ...],
    "duese_ist_c": [240.1,239.8, ...],
    "bett_ist_c": [80.3,79.6, ...],
    "heizleistung_duese_prozent": [46,48, ...],
    "luefter_prozent": [0,50, ...],
    "schicht": [2,3, ...],
    "extruder_strom_a": [0.47,0.49, ...]
  },
  "ereignisse": [
    {"zeit_s": 168, "typ": "druck_start"},
    {"zeit_s": 10984, "typ": "druck_ende"}
  ]
}
```

Listing 1: Druckprotokoll (Auszug, Arrays gekürzt)

Fachlicher Hintergrund

Temperaturregelung: Die Firmware regelt die Düsentemperatur mit einem PID-Regler. Die Stellgröße ist die Heizleistung in %:

$$u(t) = K_p\, e(t) + K_i \int e(t)\,\mathrm{d}t + K_d\, \frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t}, \qquad e(t) = T_{\text{soll}} - T_{\text{ist}}(t).$$

Das Aufheizen von Raumtemperatur auf die Solltemperatur ist eine *Sprungantwort* des Regelkreises. Mit dem Startwert T_0 und der Sprunghöhe $\Delta T = T_{\text{soll}} - T_0$ gilt:
Anstiegszeit t_r: Zeit zwischen dem Erreichen von 10 % und 90 % der Sprunghöhe.
Überschwingen: $\Delta h = T_{\max} - T_{\text{soll}}$ in K, bezogen auf die Sprunghöhe $\Delta h / \Delta T \cdot 100\,\%$.
Ausregelzeit t_{aus}: Zeitpunkt, ab dem die Temperatur dauerhaft im Toleranzband $\pm 2\,\mathrm{K}$ um den Sollwert bleibt (innerhalb der Aufheizphase; sonst *nicht ausgeregelt*).
Regelabweichung im Druck: Mittelwert und Maximum von $|e|$ in der Druckphase, ohne Pausen und ohne das anschließende Wiederaufheizen (bis $|e| \le 3\,\mathrm{K}$).
Ein gut eingestellter Regler erreicht ein Überschwingen von etwa 1–2 K und ist nach rund 1,5 Minuten ausgeregelt.

Aufgabenstellung

1. Mindestanforderungen

Die folgenden Punkte sind verpflichtend umzusetzen. Die in eckigen Klammern angegebenen Punktzahlen sind die jeweils maximal erreichbaren Punkte. Insgesamt können in dieser Kategorie **50 Punkte** erreicht werden.

1. **Einlesen der globalen CSV-Daten [7 Punkte]**
   - Laden von `drucker.csv`, `modelle.csv`, `materialien.csv` und `auftraege.csv` beim Programmstart.
   - Nutzung geeigneter Klassen- und Datenstrukturen (`Drucker`, `Modell`, `Material`, `Auftrag` etc.).
   - Plausibilitätsprüfungen (z. B. existiert `modell_id` in `modelle.csv`? Liegen die Materialtemperaturen innerhalb der Grenzen des Druckermodells?).
2. **Listen- und Detailansichten [8 Punkte]**
   - Eine **Druckerliste** auf Basis von `drucker.csv` (z. B. `QTableView` optional mit `QAbstractTableModel`).
   - Anzeige mindestens von `drucker_id`, der Modellbezeichnung sowie `standort`, `betriebsstunden` und `status`.
   - Doppelklick auf einen Drucker öffnet einen **Detaildialog** mit allen Stammdaten (inkl. verknüpfter Modelldaten) und der Liste seiner Druckaufträge.
3. **Suche/Filter in der Druckerliste [6 Punkte]**
   - Suche nach `drucker_id`, Modell, `standort`.
   - Filterfunktion (z. B. Anzeige aller Drucker mit Status `defekt` oder aller Drucker mit Kinematik `corexy`).
4. **Bearbeitung ausgewählter Stammdaten [8 Punkte]**
   - Änderung sinnvoller Felder (z. B. `status`, `standort`, `pid_kp`, `pid_ki`, `pid_kd`) in einer Bearbeitungsansicht.
   - Speicherung der Änderungen im Speicher und Export in neue CSV-Dateien (`drucker_out.csv` usw.).
5. **Verlaufsanzeige pro Auftrag (JSON, Lazy Loading) [9 Punkte]**
   - Auswertung der Datei `master_protokoll_index.csv`, um für eine `auftrag_id` den Pfad zur JSON-Datei zu bestimmen.
   - Bei Auswahl eines Auftrags im Detaildialog: **"lazy"**-Laden der zugehörigen JSON-Datei (z. B. mit `QJsonDocument`).
   - Darstellung mindestens zweier Verläufe über die Zeit (Aufheiz- und Druckphase):
     - Düsentemperatur (Soll- und Istwert)
     - Betttemperatur

     z. B. als einfache Linienplots, Diagramm oder tabellarische Verlaufssicht.
6. **Fachliche Auswertung: Regelgüte [7 Punkte]**

- Bestimmung von **Anstiegszeit**, **Überschwingen** (in K und %) und **Ausregelzeit** der Düsentemperatur aus der Aufheizphase (siehe Kasten *Fachlicher Hintergrund*).
- Berechnung der mittleren und maximalen **Regelabweichung** in der Druckphase.
- Anzeige der Ergebnisse im Detaildialog.

7. **Fehlerbehandlung [5 Punkte]**
   - Robuste Reaktion auf fehlende/defekte Dateien (CSV und JSON): Anzeige aussagekräftiger Fehlermeldungen.
   - Degradationsverhalten: z. B. wird bei fehlendem Protokoll nur der Stammdatendialog ohne Verlauf und Auswertung angezeigt.

2. Erweiterungen (Anregungen)

Die folgenden Punkte sind optional und verbessern die Bewertung. Die in eckigen Klammern angegebenen Punktzahlen sind die jeweils maximal erreichbaren Punkte pro Erweiterung. Aus **allen** in diesem Abschnitt aufgeführten Erweiterungen können insgesamt höchstens **18 Punkte** in die Bewertung einfließen. Werden mehr als 18 Punkte erreicht, werden dennoch nur 18 Punkte angerechnet.

1. **Erweiterte Listen und Statistiken [max. 4 Punkte]**
   - Einbinden von `wartungen.csv` und einer Liste aller Aufträge in zusätzliche Ansichten.
   - Statistiken (z. B. Erfolgsquote je Drucker, Modell und Material, Häufigkeit der Fehlercodes, Filamentverbrauch und Materialkosten).

2. **Kombinierte Filter und Sortierungen [max. 3 Punkte]**
   - Mehrstufige Filter (z. B. *Modell=FX-Core UND Status=bereit UND Betriebsstunden* > 5000).
   - Sortieren nach Betriebsstunden, Inbetriebnahme, Überschwingen, Erfolgsquote etc.

3. **Rollen- und Rechtekonzept [max. 3 Punkte]**
   - Implementierung eines einfachen Logins (z. B. Rollen `bediener`, `technik`, `admin`).
   - Rollenabhängige Freigabe von Funktionen (z. B. nur `technik` darf Reglerparameter ändern).

4. **Benutzerfreundliche GUI [max. 3 Punkte]**
   - Tooltips, Kontextmenüs (z. B. Rechtsklick auf Drucker → *Wartung erfassen*).
   - Verwendung moderner Qt-Widgets, sinnvolle Icons und Layouts.

5. **Caching & Performance [max. 2 Punkte]**
   - Caching der zuletzt geladenen Protokolle (z. B. LRU-Cache für 10–20 Aufträge).
   - Laden der Protokolle im Hintergrund, ohne dass die Oberfläche blockiert.

6. **Fehlererkennung in den Protokollen [max. 4 Punkte]**
   - Automatische Markierung schlecht eingestellter Regler (großes Überschwingen, Dauerschwingung, sehr lange Ausregelzeit).

- Erkennen typischer Fehlerbilder, z. B. Verstopfung der Düse (steigender Extruderstrom), Ausfall der Heizung (volle Heizleistung ohne Temperaturanstieg), verrauschter Temperaturfühler oder eine zum Material unpassende Betttemperatur.

7. **Algorithmische Erweiterung (Auftragsplanung) [max. 4 Punkte]**
   - Zuordnung geplanter Aufträge zu geeigneten Druckern unter Berücksichtigung von Materialtemperaturen, Druckerstatus und Verfügbarkeit (z. B. Greedy-Verfahren nach frühestem Fertigstellungszeitpunkt).
   - (Optional) Darstellung des Belegungsplans als Gantt-Diagramm.
8. **Regleranalyse [max. 3 Punkte]**
   - Vergleich der Sprungantworten mehrerer Drucker in einem gemeinsamen Diagramm.
   - Rangliste der Drucker nach Regelgüte und Empfehlung, für welche Drucker ein PID-Autotune durchgeführt werden sollte.
9. **Internationalisierung (i18n) [max. 3 Punkte]**
   - Unterstützung mindestens zweier Sprachen (Deutsch/Englisch), Umschaltung zur Laufzeit.
10. **Persistenz-Upgrade [max. 4 Punkte]**
    - Alternative Speicherung der globalen Daten in einer SQLite-Datenbank (Qt SQL), Import/Export nach CSV bleibt möglich.

3. Eigene Erweiterungen

Sie können weitere sinnvolle Erweiterungen entwerfen, z. B.:

- Simulation des Temperaturregelkreises mit einstellbaren PID-Parametern und Vergleich mit der gemessenen Kurve,
- Kostenrechnung je Auftrag (Material, Maschinenstunden),
- Export von Berichten (z. B. Wochenbericht der Druckerfarm, Wartungsplan) als CSV oder PDF.

Eigene Erweiterungen werden insgesamt mit maximal **6 Punkten** bewertet, unabhängig davon, wie viele eigene Erweiterungen umgesetzt werden.

Projektorganisation und Bewertung

Projektorganisation

- **Teamgröße:** 3–4 Studierende.
- **Dokumentation** (6 Seiten) mit:
  - Überblick über Funktionalitäten und GUI,
  - Beschreibung der Daten- und Klassenstruktur,
  - Erläuterung der Nutzung der Indexdateien (`protokoll_index.csv`, `master_protokoll_index.csv`),

– Beschreibung der implementierten Erweiterungen,
– bekannte Einschränkungen.

Anhang A: Formale Vorgaben zur Dokumentation

Die Dokumentation ist als PDF-Dokument zu erstellen, in das *.zip einzubinden und muss folgende formale Anforderungen strikt erfüllen:

- **Textform:** Die Dokumentation ist ausschließlich als durchgehender Fließtext ohne Abbildungen, Tabellen oder Grafiken zu verfassen. Es dürfen keine Screenshots, Codeausschnitte oder Diagramme eingebunden werden.
- **Formatierung:**
  - Seitenformat: **DIN A4**
  - Schriftart: **Times New Roman**
  - Schriftgrad: **11 pt**
  - Zeilenabstand: **1-zeilig**
  - Ausrichtung: **Blocksatz**
  - Seitenränder: **2 cm** an allen Seiten (oben, unten, links, rechts)
- **Umfang:** Der Text muss einen Umfang von mindestens **2800 Wörtern** und maximal **3000 Wörtern** haben. Die Wortanzahl ist am Ende des Dokuments anzugeben.
- **Inhaltlicher Fokus:** Die Dokumentation soll den Arbeitsprozess, Entscheidungen bei der Umsetzung, technische Herausforderungen sowie Problemlösungsstrategien reflektieren. Reine Funktionsbeschreibungen des Programmcodes sind unzureichend.

Empfohlene Hilfsmittel

https://de.cppreference.com/w/
https://doc.qt.io/qt-6/reference-overview.html
https://doc.qt.io/qt-6/qabstracttablemodel.html
https://doc.qt.io/qt-6/json.html
https://doc.qt.io/qt-6/qjsondocument.html
https://doc.qt.io/qt-6/internationalization.html
Gutes Qt Youtube Tutorial

Anhang B: Bewertungstabelle Programmentwurf und Dokumentation

Kriterium	**Gewichtung [%]**	**Erfüllungsgrad [%]**	**Anteil [%]**
I. Programmentwurf (90 %)			
Umsetzung der Mindestanforderungen	50	_____	_____
Erweiterungen	24	_____	_____
Qualität des Codes	16	_____	_____
Zwischensumme Programmentwurf	**90**	–	_____
II. Dokumentation (10 %)			
Vollständigkeit und Struktur (z. B. Aufbau, Gliederung, Lesbarkeit)	4	_____	_____
Reflexion und Begründung der Entscheidungen	3	_____	_____
Formalia (z. B. Umfang, Sprache, Rechtschreibung)	3	_____	_____
Zwischensumme Dokumentation	**10**	–	_____
Gesamtsumme	**100**	–	_____

Die in dieser Aufgabenstellung genannten Bewertungskriterien sind verbindlich und Grundlage für die Benotung. Eine Abweichung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich und wird dokumentiert.

Die Endnote wird aus der erreichten Prozentzahl gemäß der unten angegebenen Tabelle ermittelt. Die Zuordnung ist linear zwischen 98% (Note 1,0) und 50% (Note 4,0). Zwischenschritte werden auf eine Nachkommastelle gerundet.

Formel: Note = 1,0 + (98 - Prozent) * 0,0625

Prozentbereich	**Note**
≥ 98	1,0
96–97	1,1
95	1,2
93–94	1,3
91–92	1,4
90	1,5
88–89	1,6
87	1,7
85–86	1,8
83–84	1,9
82	2,0
80–81	2,1
79	2,2
77–78	2,3
75–76	2,4
74	2,5
72–73	2,6
71	2,7
69–70	2,8
67–68	2,9
66	3,0
64–65	3,1
63	3,2
61–62	3,3
59–60	3,4
58	3,5
56–57	3,6
55	3,7
53–54	3,8
51–52	3,9
50	4,0
< 50	nicht bestanden